AI-диагностика дисплазии тазобедренных суставов

ИТ+Мед 2026. Финальная защита.

Постановка задачи

- **Цель:** Автоматизировать анализ DICOM-снимков для выявления патологий (ДТС).
- **Проблема:** Необходим быстрый и понятный инструмент для врача, работающий с сырыми данными медицинских аппаратов.
- **Требования:**
  - Приём и умная валидация форматов DICOM.
  - Высокая точность бинарной классификации (норма/патология).
  - Удобный интерфейс и встроенная аналитика.
  - Надежность и отказоустойчивость системы.

Архитектура системы

Backend (Ядро)

FastAPI: Быстрый сервер для обработки запросов.

DICOM Core: Безопасное чтение метаданных и нормализация снимков.

Плагинная система: Легкое добавление новых болезней в будущем без переписывания ядра.

Frontend (Интерфейс)

Streamlit: Удобный веб-интерфейс для загрузки и просмотра.

Экспорт: Автоматическая генерация клинических PDF-отчетов.

Docker: Полностью изолированный запуск в 1 клик.

Основной модуль (Классификатор)

Мы используем подход **«Классификатор на первом месте» (Classifier-first)**.

- Нейросеть (ансамбль ResNet-50) напрямую оценивает снимок целиком.
- **Выходные данные:**
  - Итоговый вердикт (Бинарный класс: Норма / Патология).
  - Уверенность модели (Confidence).
  - Порог принятия решения (Threshold).
- **Отказоустойчивость:** При системном сбое включается безопасный fallback-режим (интерфейс не падает, но честно предупреждает врача).

Интерфейс: Режим Врача

Максимальная польза, минимум шума

Разработан специально для быстрых клинических решений.

- Выводит **только суть**: Диагноз, уверенность нейросети и метаданные снимка.
- Предупреждает о проблемах со снимком (например, отсутствие тегов PatientID).
- Не перегружает интерфейс излишней технической графикой.

Интерфейс: Режим Обучения

Детальный разбор «под капотом»

Для исследователей, ординаторов и проверки работы алгоритма.

- Показывает все, что видит "Режим врача".
- Добавляет **наложение анатомических ориентиров** поверх снимка.
- Объясняет простым языком, как пороги (threshold) влияют на вердикт.
- Открывает полный JSON-ответ сервера для системных аналитиков.

Анатомические ориентиры (Explainability)

Вспомогательная модель находит 8 ключевых точек тазобедренного сустава.

- Они используются **исключительно для визуального объяснения** врачу.
- Помогают понять, что нейросеть «смотрит» на правильную область сустава.
- **Важное правило:** Координаты этих точек **НЕ меняют** итоговый диагноз классификатора, что обеспечивает высокую стабильность работы.

Честность перед медициной (Ограничения)

Почему мы не рисуем красивые, но спорные углы?

- Наша система автоматически **не рассчитывает** количественную геометрию (например, углы крыши вертлужной впадины).
- **Причина:** Семантика необработанных точек (raw keypoints) пока недостаточно верифицирована для строгих клинических вычислений.
- Для нас **клиническая безопасность пациента важнее** красивых графиков. Выдавать врачу математически не проверенные данные — опасно.

Автоматизация и Пакетная обработка

Готовый инструмент для обработки больших массивов данных клиники.

- **Умный поиск:** Система автоматически находит и валидирует DICOM-файлы даже без расширений или в глубоко вложенных папках.
- **Агрегация по пациенту:** Если загружено несколько снимков одного пациента (серия), система объединяет вероятности, выдавая единый надежный вердикт.
- **Авто-отчеты:** Массовая генерация структурированных JSON и CSV для статистики больницы.

Ключевые возможности и Выводы

Продуктовые фичи

- **PDF-заключения:** Моментальная генерация подробных клинических отчетов.
- **Защита от сбоев:** Валидация «битых» файлов на входе и fallback-режим.
- **Легкий запуск:** Вся система разворачивается одной кнопкой через Docker.

Итоги проекта

Мы создали **медицински безопасную**, архитектурно чистую и расширяемую AI-систему.

Продукт готов к тестированию врачами и легко масштабируется на диагностику других заболеваний.

Спасибо за внимание! Готовы ответить на вопросы.